

DuocUC

3.4.1 Mantenimiento del Aseguramient Continuo de Calidad y Seguridad

Ejecución de Pruebas de Estrés en un Sistema Crítico

Contenido

01

1. Introducción y Fundamentos

02

2. Tipos y Objetivos de las Pruebas

03

3. Metodología de Ejecución

04

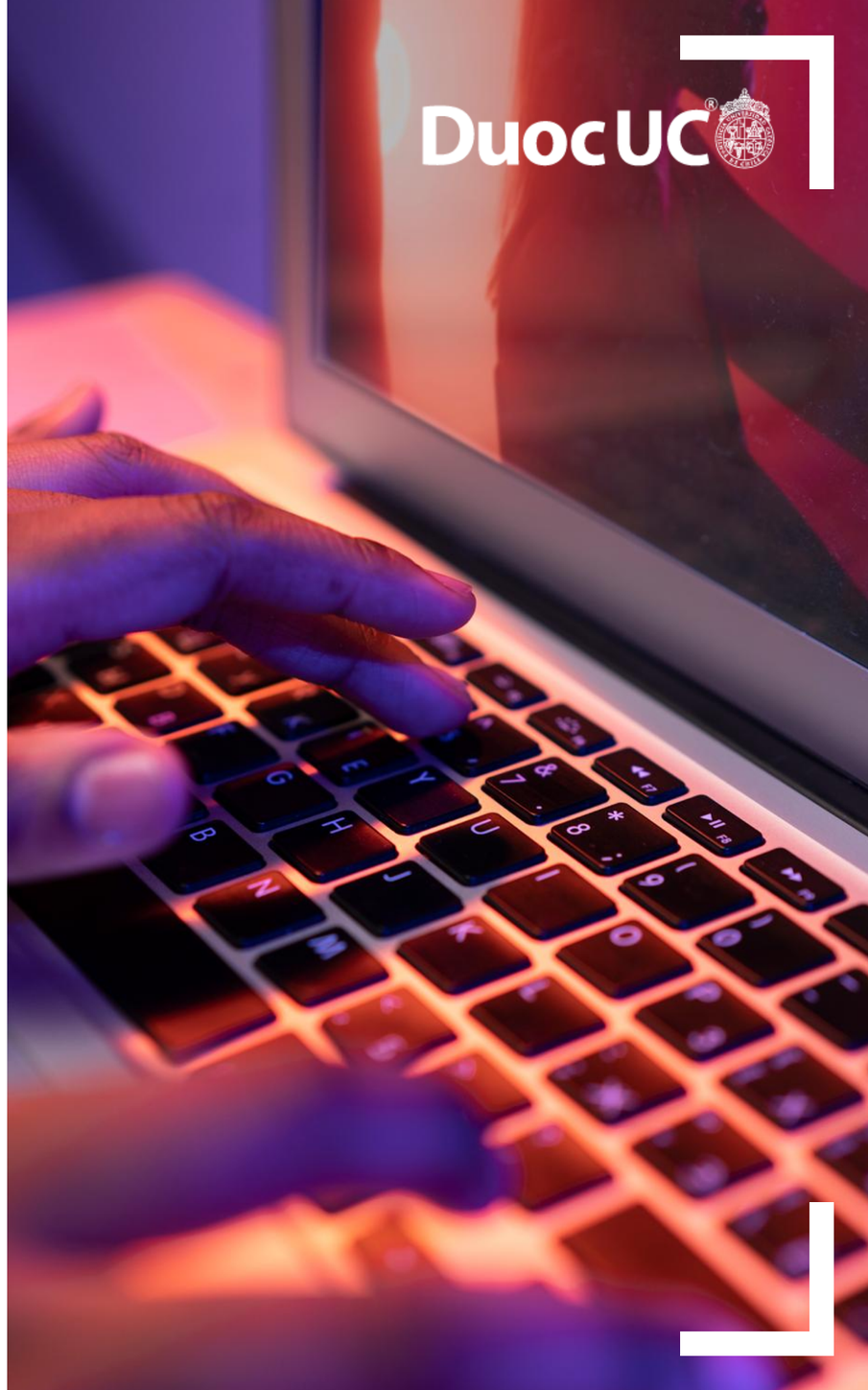
4. Herramientas y Monitoreo en Tiempo Real

05

5. Casos Prácticos y Gestión de Riesgos

06

6. Conclusiones y Estándares



02

Mantenimiento del Aseguramiento Continuo de Calidad y Seguridad

Ejecución de Pruebas de Estrés en un Sistema Crítico

El Desafío del Límite

Objetivo: Conectar la teoría con situaciones reales de alta presión.

"¿Qué creen que sucede cuando una plataforma diseñada para 1,000 personas recibe a 100,000 en un solo segundo?".



Contexto rápido:

- Recordemos el caso del **concierto virtual de Marc Anthony en 2021**: la plataforma colapsó totalmente por no prever la carga extrema.
- Las pruebas de estrés no buscan que el sistema funcione bien hoy, sino saber exactamente **cuándo y cómo se romperá** mañana.

Reto del día: Hoy aprenderemos a encontrar ese "punto de quiebre" para evitar desastres en producción.

DuocUC

1. Introducción y Fundamentos

💡 Pausa Activa: ¿Carga o Estrés?

Objetivo: Validar la comprensión de la diferencia clave entre ambos conceptos.

- **Dinámica de votación rápida:** Clasifica los siguientes escenarios según las definiciones revisadas:

1. **Escenario A:** Simular el tráfico normal de un martes por la mañana para validar tiempos de respuesta estándar.
2. **Escenario B:** Inyectar 10 veces el tráfico esperado para ver si la base de datos se recupera sola tras fallar.
3. **Tabla de Referencia:**

Tipo de Prueba	Foco Principal
Prueba de Carga	Validar requisitos bajo demanda típica o picos planificados.
Prueba de Estrés	Identificar punto de ruptura y evaluar resiliencia ante sobrecarga.

¿Qué son las pruebas de estrés?

Pruebas de Estrés: Evaluación Crítica de Resiliencia

Las pruebas de estrés son evaluaciones sistemáticas diseñadas para determinar cómo responde un sistema ante condiciones extremas de carga, superando los límites operativos habituales.

Aplicación en Sistemas Críticos

Estas pruebas son fundamentales para garantizar que los sistemas mantengan su calidad, seguridad y estabilidad incluso en escenarios adversos. Su correcta implementación protege la continuidad operativa del negocio y refuerza la confianza del usuario frente a situaciones de alta exigencia.



¿Qué es una Prueba de Estrés?

Simulación de Cargas Extremas

Se somete al sistema a niveles de demanda que exceden significativamente su capacidad operativa normal, empujando sus límites para identificar el punto de quiebre.

Identificación de Fallos

Permite detectar vulnerabilidades, cuellos de botella y fallos potenciales antes de que ocurran en producción, evaluando cómo el sistema se degrada bajo presión.

Capacidad de Recuperación

Evalúa la resiliencia del sistema ante sobrecargas, midiendo su habilidad para recuperarse automáticamente y volver a un estado operativo estable después del estrés.

Importancia en Sistemas Críticos

1

Prevención de Fallos en Alta Demanda

Los sistemas críticos deben mantener su funcionamiento durante picos inesperados de tráfico. Las pruebas de estrés aseguran que el sistema no colapse cuando más se necesita.

2

Protección de Reputación y Continuidad

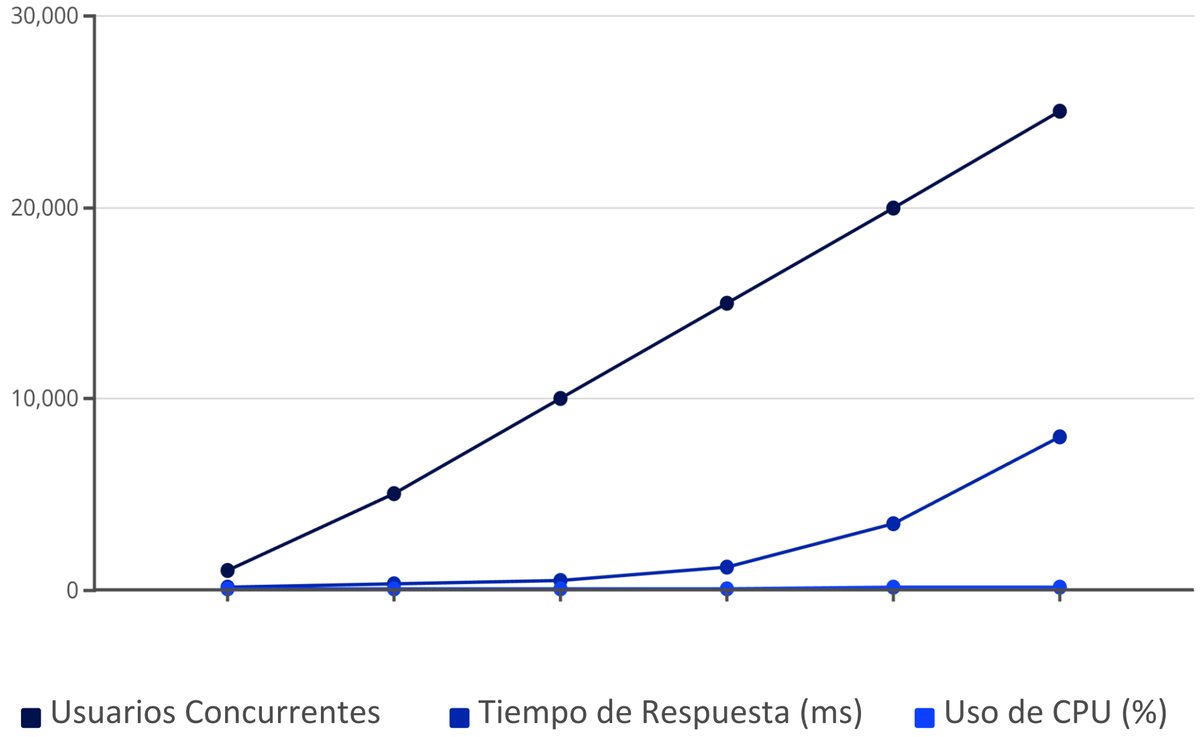
Un fallo en un momento crítico puede causar pérdidas millonarias y daño irreparable a la marca. La preparación previa es esencial para mantener la confianza del cliente.

3

Ejemplo Real: Concierto Virtual

El colapso de la plataforma durante el concierto virtual de Marc Anthony en 2021 demostró las consecuencias de no realizar pruebas de estrés adecuadas, afectando a miles de usuarios.

Conocer el Límite para Evitar el Colapso



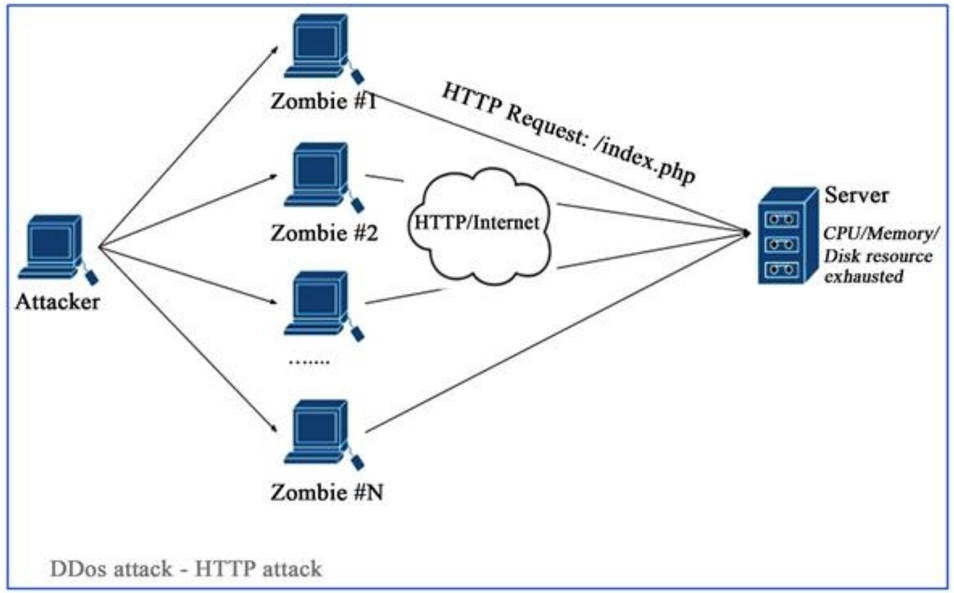
El gráfico ilustra cómo el sistema responde a diferentes cargas. El punto crítico donde el rendimiento se degrada exponencialmente marca el umbral que debe ser conocido y mitigado mediante optimizaciones.

Métricas de Resiliencia en Sistemas Críticos: RTO y RPO

- **La Necesidad de Medir el "Peor Escenario"**
  - En sistemas críticos (Banca, Salud, Energía), no basta con saber *que* el sistema se recuperará; es vital definir *cuánto tiempo* y *cuánta información* es aceptable comprometer.
  - Estas métricas transforman la "capacidad de recuperación" en requisitos técnicos medibles y auditables.
- **RPO (Recovery Point Objective - Objetivo de Punto de Recuperación)**
  - **Definición:** La cantidad máxima de datos que una organización puede permitirse perder ante un fallo, medida en tiempo (ej. "toleramos perder los últimos 5 minutos de datos").
  - **Enfoque en Estrés:** Evalúa si la base de datos mantiene la integridad de las transacciones bajo carga extrema sin corromper o perder registros críticos.
- **RTO (Recovery Time Objective - Objetivo de Tiempo de Recuperación)**
  - **Definición:** El tiempo máximo tolerable que el sistema puede estar fuera de servicio antes de restablecer su operación normal.
  - **Enfoque en Estrés:** Mide la rapidez de los mecanismos de recuperación automática (*self-healing*) tras alcanzar el punto de ruptura.
- **Aplicación en Sectores Críticos**
  - **Sistemas de Salud:** Un RTO mínimo es la diferencia entre la vida y la muerte; el acceso a historias clínicas debe ser inmediato incluso tras un colapso del servidor.
  - **Plataformas Bancarias:** Un RPO cercano a cero es obligatorio; perder milisegundos de datos transaccionales puede significar pérdidas millonarias y sanciones legales.

DuocUC

Ataque DDos – HTTP Attack



Stress Testing como Pilar de la Ciberseguridad

- **Más allá del Rendimiento: Seguridad Bajo Presión**
  - Los sistemas sobrecargados pueden experimentar corrupción de datos, transacciones incompletas o la apertura de brechas de seguridad previamente ocultas.
  - Una prueba de estrés bien ejecutada funciona como un ejercicio de "pentesting" de infraestructura.
- **Mitigación de Ataques DDoS (Denegación de Servicio Distribuida)**
  - Simular ataques DDoS permite validar la resiliencia de los firewalls, balanceadores de carga y servicios de protección perimetral.
  - El objetivo es asegurar que el sistema pueda distinguir el tráfico legítimo y mantener la disponibilidad mínima sin colapsar ante una inundación de peticiones maliciosas.
- **Detección de Condiciones de Carrera (Race Conditions)**
  - Estos fallos ocurren cuando múltiples procesos intentan acceder al mismo recurso simultáneamente, provocando estados inconsistentes.
  - Bajo alta concurrencia, las pruebas de estrés revelan si los mecanismos de bloqueo (*locking*) y sincronización de la base de datos son efectivos para evitar el robo de sesiones o duplicidad de transacciones.
- **Resiliencia y Protección de Datos**
  - Garantizar la integridad y seguridad de la información incluso cuando los recursos de hardware (CPU/Memoria) están al límite.

2. Tipos y Objetivos de las Pruebas

Tipos de Pruebas de Estrés

1. Pruebas de Aplicación

Evalúan el comportamiento de una aplicación específica bajo condiciones extremas, enfocándose en:

- Identificación de bloqueos y fallos críticos en el código
- Detección de cuellos de botella en el rendimiento
- Análisis de fugas de memoria
- Respuesta ante errores concurrentes y condiciones de carrera

2. Pruebas Transaccionales

Optimización del flujo de datos entre sistemas integrados, con énfasis en:

- Evaluación de APIs y servicios web
- Intercambio de datos bajo alta carga
- Verificación de consistencia transaccional
- Medición de latencia en comunicaciones intersistemas

3. Pruebas Sistémicas

Analizan la interacción entre múltiples sistemas alojados en un mismo servidor, considerando:

- Competencia por recursos compartidos
- Impacto cruzado entre sistemas
- Estabilidad del servidor central
- Eficiencia en el balanceo de carga

Diferencia entre Pruebas de Carga y de Estrés

⚖️ Pruebas de Carga

•**Condiciones:** Simulan escenarios normales o previstos según proyecciones realistas de uso
•**Objetivo:** Validar que el sistema cumple con los requisitos de rendimiento bajo demanda típica o picos planificados
•**Métrica clave:** Capacidad de respuesta y velocidad bajo carga esperada

🔥 Pruebas de Estrés

•**Condiciones:** Simulan condiciones extremas, superando los límites operativos normales
•**Objetivo:** Identificar el punto de ruptura y evaluar la estabilidad del sistema ante sobrecarga
•**Métrica clave:** Resistencia, degradación controlada y capacidad de recuperación frente a fallos críticos

3. Metodología de Ejecución

Proceso de Ejecución de Pruebas de Estrés

Metodología de evaluación bajo carga extrema

Paso 1: Identificación de escenarios críticos
Determina los escenarios de uso más exigentes. Establece las cargas máximas esperadas mediante el análisis de eventos históricos y proyecciones futuras. Define umbrales de prueba relevantes para el sistema.

Paso 2: Selección de herramientas y entorno de simulación
Elige las herramientas adecuadas según la arquitectura tecnológica. Configura un entorno de pruebas que reproduzca fielmente las condiciones operativas, incluyendo instrumentación, datos representativos y parámetros de control.

Paso 3: Ejecución progresiva y simulación de fallas
Aplica cargas crecientes hasta superar los límites operativos. Introduce fallas controladas para evaluar la capacidad de recuperación automática y la resiliencia del sistema ante condiciones críticas.

Paso 4: Monitoreo y registro de métricas
Captura métricas de rendimiento en tiempo real: tiempos de respuesta, consumo de recursos, tasas de error. Documenta exhaustivamente fallas, advertencias y comportamientos anómalos para su posterior análisis.

Paso 5: Análisis de resultados y mejora iterativa
Identifica cuellos de botella y vulnerabilidades. Implementa mejoras técnicas y repite las pruebas para validar la efectividad de las optimizaciones aplicadas.

DuocUC

4. Herramientas y Monitoreo en Tiempo Real

Herramientas Recomendadas para Pruebas de Estrés

Apache JMeter

Herramienta open-source versátil para pruebas de carga y estrés. Soporta múltiples protocolos y ofrece interfaz gráfica intuitiva para diseñar escenarios complejos de prueba.

LoadRunner

Solución empresarial completa de Micro Focus. Permite simular miles de usuarios concurrentes y proporciona análisis detallados de rendimiento con métricas avanzadas.

Gatling

Framework moderno basado en Scala, ideal para-DevOps. Ofrece scripts como código, ejecución rápida y reportes HTML interactivos con gráficos de alta calidad.

K6

Herramienta de código abierto centrada en desarrolladores. Scripts en JavaScript, integración con CI/CD y capacidades de pruebas distribuidas en cloud para máxima escalabilidad.

Automatización continua: La integración de estas herramientas en pipelines CI/CD permite ejecutar pruebas de estrés automáticamente con cada despliegue, asegurando cobertura amplia y detección temprana de regresiones de rendimiento.

Monitoreo en Tiempo Real para Detectar Cuellos de Botella

Métricas críticas en pruebas de estrés

Monitoreo en tiempo real Durante las pruebas de estrés, es fundamental visualizar métricas clave para detectar con precisión el momento y el componente donde comienza la degradación del sistema. Esto permite intervenir oportunamente y ajustar parámetros durante la ejecución.

Indicadores principales:
•**CPU:** Porcentaje de utilización por núcleo y proceso
•**Memoria:** Consumo de RAM, detección de fugas y eficiencia en la recolección de basura
•**Disco I/O:** Operaciones de lectura/escritura por segundo
•**Red:** Ancho de banda utilizado y latencia en la transmisión
•**Base de datos:** Consultas lentas, conexiones activas y saturación de recursos

Ejemplo de monitoreo con Kinsta APM

Herramientas como **Kinsta APM** permiten visualizar el rendimiento de aplicaciones WordPress bajo condiciones de estrés, identificando transacciones lentas y consumo excesivo de recursos en tiempo real.

La detección inmediata de anomalías facilita ajustes durante la prueba, optimizando el proceso de mejora continua y fortaleciendo la resiliencia del sistema.

Indicadores Clave a Evaluar



Tiempo de Respuesta Bajo Carga Extrema

Mide cuánto tarda el sistema en procesar solicitudes cuando está bajo máxima presión. El aumento exponencial en los tiempos de respuesta indica proximidad al punto de ruptura y degradación del servicio.



Tasa de Errores y Fallos del Sistema

Calcula el porcentaje de solicitudes fallidas respecto al total. Una tasa de error creciente bajo estrés indica que el sistema no está manejando adecuadamente la sobrecarga y requiere mecanismos de protección.



Uso de CPU, Memoria y Disco

Monitorea el consumo de recursos del sistema. CPU al 100% sostenido, fugas de memoria o saturación de disco son señales de alarma que requieren optimización inmediata del código o infraestructura.



Capacidad de Recuperación tras Fallo

Evalúa qué tan rápido el sistema vuelve a un estado operativo normal después de un fallo o cuando la carga disminuye. La recuperación automática rápida es crítica para minimizar el tiempo de inactividad.

DuocUC

5. Casos Prácticos y Gestión de Riesgos

Casos Prácticos Relevantes

🛒 E-Commerce: Black Friday

Durante eventos como Black Friday, las plataformas de comercio electrónico enfrentan picos de tráfico que pueden superar hasta 10 veces su carga habitual. Las pruebas de estrés previas son fundamentales para:

•Prevenir caídas durante el evento más rentable del año
•Garantizar la operatividad del proceso de compra bajo presión extrema
•Mantener la confianza del cliente en momentos críticos
Empresas líderes como Amazon ejecutan miles de pruebas antes de cada evento de alta demanda.

🏦 Plataformas Bancarias

Los sistemas financieros deben asegurar disponibilidad, integridad y seguridad incluso bajo alta concurrencia. Las pruebas de estrés permiten:

•Simular jornadas de alta actividad, como cierres de mes o pagos masivos
•Validar la integridad de las transacciones bajo carga intensiva
•Cumplir con normativas de disponibilidad y continuidad operativa
Un fallo en este contexto puede generar pérdidas millonarias y sanciones regulatorias severas.

🏥 Sistemas de Salud

En contextos críticos como emergencias o pandemias, los sistemas hospitalarios enfrentan demandas excepcionales. Las pruebas de estrés son esenciales para:

•Asegurar la disponibilidad de historiales médicos y datos clínicos
•Validar la funcionalidad de sistemas de prescripción, diagnóstico y monitoreo
•Garantizar una comunicación fluida entre unidades médicas y administrativas
La resiliencia tecnológica en estos entornos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Riesgos de No Realizar Pruebas de Estrés

Fallos Inesperados en Producción

Sin pruebas de estrés, los sistemas pueden colapsar precisamente cuando la demanda es máxima. Los fallos en producción ocurren en los peores momentos: durante lanzamientos importantes, campañas de marketing o eventos críticos del negocio.

Consecuencia: Pérdida de ingresos, oportunidades de negocio y frustración masiva de usuarios.

Pérdida de Datos y Seguridad Comprometida

Los sistemas sobrecargados sin pruebas previas pueden experimentar corrupción de datos, transacciones incompletas o vulnerabilidades de seguridad explotables. La presión extrema puede revelar brechas de seguridad previamente desconocidas.

Consecuencia: Violaciones de privacidad, pérdida de información crítica y exposición legal.

Impacto Económico y Daño Reputacional

Cada minuto de inactividad cuesta dinero, pero el daño a la reputación puede ser permanente. Los clientes que experimentan fallos en momentos críticos raramente regresan. Las redes sociales amplifican exponencialmente los problemas de disponibilidad.

Consecuencia: Pérdida de clientes, cobertura negativa en medios y crisis de marca.

Integración con el Aseguramiento Continuo de Calidad

Desarrollo

Los desarrolladores escriben código y pruebas unitarias que incluyen casos de alto rendimiento.

Integración Continua

El código se integra automáticamente y se ejecutan pruebas de estrés ligeras en cada commit.

Pruebas Automatizadas

Pruebas de estrés completas se ejecutan en entornos de staging antes de producción.

Despliegue Seguro

Solo el código que pasa todas las pruebas de estrés se despliega a producción.

Feedback Continuo

Métricas de producción informan ajustes en las pruebas de estrés para el siguiente ciclo.

La integración de pruebas de estrés en el ciclo DevOps permite **feedback rápido para corrección temprana**. Detectar problemas de rendimiento en desarrollo cuesta 100x menos que solucionarlos en producción. Este enfoque garantiza una **mejora continua en estabilidad y seguridad**, convirtiendo la resiliencia en una característica inherente del sistema, no una revisión de último momento.

Normativas y Estándares Relacionados

Criterios Generales de Protección
Los sistemas críticos —especialmente en sectores regulados como energía, telecomunicaciones y servicios financieros— deben cumplir con normativas específicas que establecen requisitos estrictos de disponibilidad, resiliencia y continuidad operativa.

Ejemplo: Sistema Eléctrico Español El sistema eléctrico nacional está sujeto a exigencias técnicas que garantizan su estabilidad y confiabilidad, incluyendo:
•Disponibilidad mínima del **99.99%**, asegurando operación continua
•Capacidad de respuesta inmediata ante eventos extremos o fallos inesperados
•Recuperación automática en segundos, sin intervención manual
•Infraestructura redundante y respaldos operativos para evitar interrupciones

Requisitos No Funcionales

Rendimiento

Tiempos de respuesta máximos bajo diferentes cargas, throughput mínimo garantizado.

Seguridad

Protección de datos bajo estrés, resistencia a ataques DDoS y sobrecarga maliciosa.

Escalabilidad

Capacidad de crecer horizontalmente sin degradación significativa del servicio.

Las pruebas de estrés son fundamentales para demostrar el cumplimiento de estos estándares y mantener certificaciones regulatorias requeridas en industrias críticas.

Buenas Prácticas para la Ejecución

01

Planificación Detallada y Objetivos Claros

Antes de ejecutar pruebas, define objetivos medibles específicos: "El sistema debe soportar 50,000 usuarios concurrentes con tiempo de respuesta inferior a 2 segundos y tasa de error menor al 0.1%". Documenta escenarios de prueba, criterios de éxito y umbrales aceptables.

02

Entorno que Simule Producción Fielmente

El entorno de pruebas debe replicar la infraestructura de producción: mismos servidores, configuraciones de red, bases de datos con volúmenes realistas de datos. Las diferencias entre entornos generan falsos positivos o negativos que invalidan las pruebas.

03

Incremento Gradual de Carga

No comiences con la carga máxima inmediatamente. Incrementa gradualmente para observar cómo se degrada el sistema. Esto permite identificar múltiples umbrales: primer punto de degradación, punto crítico, punto de fallo total.

04

Monitoreo Integral de Múltiples Capas

Instrumenta todos los niveles: aplicación, base de datos, servidor, red, infraestructura cloud. Un cuello de botella puede estar en cualquier capa, y solo el monitoreo completo permite localizarlo con precisión.

05

Documentación Exhaustiva

Registra todo: configuración de pruebas, resultados detallados, gráficos de métricas, logs de errores, análisis de causa raíz. Esta documentación es invaluable para comparar mejoras entre iteraciones y para auditorías de cumplimiento.

06

Acciones Correctivas Priorizadas

Identifica y prioriza los problemas encontrados según su impacto en producción. Implementa correcciones, re-ejecuta las pruebas para validar las mejoras, y repite el ciclo hasta alcanzar los objetivos de resiliencia establecidos.

Trabajo Colaborativo para Garantizar la Calidad

La importancia del equipo multidisciplinario
Las pruebas de estrés efectivas requieren la colaboración coordinada de múltiples perfiles técnicos y estratégicos:

- **Ingenieros de rendimiento:** Diseñan, ejecutan y ajustan las pruebas según los objetivos de carga
- **Desarrolladores:** Optimización del código en puntos críticos identificados durante la evaluación
- **Arquitectos de software:** Rediseño de componentes que no escalan adecuadamente bajo presión
- **Especialistas DevOps:** Ajuste de infraestructura, configuración de entornos y automatización de despliegues
- **Product Owners:** Priorización de mejoras en función del impacto técnico y de negocio

Comunicación continua y cultura de calidad
La interpretación de resultados y la toma de decisiones deben ser colaborativas. Reuniones periódicas durante las pruebas permiten:

- Ajustes en tiempo real según métricas observadas
- Consenso sobre acciones correctivas y próximos pasos
- Consolidación de una cultura compartida de resiliencia y mejora continua

Fomentar una visión transversal de la calidad, donde cada rol comprende la importancia de la estabilidad operativa, es clave para el éxito de cualquier esfuerzo de optimización.



Futuro de las Pruebas de Estrés

1

Automatización Avanzada con IA

Los algoritmos de machine learning analizarán automáticamente los resultados de pruebas, identificando patrones complejos y prediciendo puntos de fallo antes de que ocurran. La IA generará escenarios de prueba optimizados basados en datos históricos.

2

Pruebas Continuas en Pipeline

Las pruebas de estrés se integrarán completamente en pipelines CI/CD, ejecutándose automáticamente con cada cambio de código. Los entornos efímeros en cloud permitirán pruebas paralelas masivas sin costos prohibitivos.

3

Adaptación a Sistemas Distribuidos

Las arquitecturas de microservicios, serverless y edge computing requieren nuevos enfoques. Las pruebas de caos (chaos engineering) se combinarán con pruebas de estrés para evaluar resiliencia en sistemas distribuidos complejos.

4

Gemelos Digitales

Réplicas virtuales completas de sistemas permitirán pruebas de estrés continuas sin impacto en producción, usando datos sintéticos generados por IA que simulan patrones de uso realistas y emergentes.

DuocUC

6. Conclusiones y Estándares

Resumen y Conclusiones

Vitales para Sistemas Críticos

Las pruebas de estrés no son opcionales en sistemas donde la disponibilidad es crítica. Son una inversión esencial que protege el negocio, la reputación y la confianza del cliente.

Anticipación de Fallos

Permiten descubrir vulnerabilidades y puntos de ruptura en un entorno controlado, antes de que causen impacto real en producción. La prevención siempre es más económica que la reacción.

Aseguran Continuidad y Seguridad

Garantizan que el sistema mantenga su funcionamiento incluso bajo condiciones adversas, protegiendo tanto la operación del negocio como la integridad y seguridad de los datos.

Mejora Continua de Calidad

Integrar las pruebas de estrés en el ciclo de aseguramiento continuo convierte la resiliencia en una característica inherente del sistema, mejorando constantemente su calidad global.

> "La preparación es la clave del éxito. Los sistemas que fallan bajo presión son aquellos que nunca fueron probados más allá de sus límites conocidos."

Cierre y Reflexión: Resiliencia como Cultura

Objetivo: Consolidar el aprendizaje hacia una visión estratégica.

Idea fuerza: "La prevención siempre es más económica que la reacción".

Preguntas para llevar:

- En su organización, ¿saben cuál es el componente que fallará primero bajo presión extrema (CPU, Memoria o Red)?.
- ¿Estamos construyendo sistemas que simplemente funcionan, o sistemas que **resisten y se recuperan**?.

Conclusión: Integrar pruebas de estrés en el ciclo DevOps no es una tarea extra, es la garantía de que la reputación de la marca y la seguridad de los datos permanezcan intactas en el peor de los escenarios.

Bibliografía y Fuentes de Referencia

Normativas y Estándares Internacionales

- **ISO/IEC/IEEE 29119-4:** *Software and systems engineering — Software testing — Part 4: Test techniques* (Referencia para diseño de pruebas no funcionales).
- **ISO/IEC 25010:** *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)* (Base para métricas de eficiencia de desempeño).

Herramientas y Documentación Técnica

- **Apache Software Foundation.** (2024). *JMeter User's Guide*.
- **Gatling Corp.** (2024). *Load Testing as Code: Documentation*.

Seguridad Técnica y Mitigación de Ataques

- **NIST Special Publication 800-189:** *Resilient Interdomain Routing and DDoS Mitigation*. (Protocolos para la defensa de infraestructura ante inundación de tráfico).

Documentación de Herramientas de Seguridad

- **OWASP ZAP & Burp Suite Professional:** *Automated Security Testing for High-Load Scenarios*. (Uso de herramientas de seguridad integradas en pipelines de CI/CD).



Felicitaciones

¡Has finalizado el módulo!

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

<> ESCUELA DE **INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES**

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación